



Pràctica 1 : Creació de diagrames de classes

Activitat 1 – Empresa

Una empresa necessita emmagatzemar informació sobre l'empresa, els seus empleats i els seus clients. Tant els empleats com els clients es caracteritzen pel nom, l'edat, el NIF i la data de naixement. Els empleats tenen un sou brut, però voldran saber el nou net també. A més, alguns empleats poden ser directius; en aquest cas, tenen una categoria assignada i un conjunt d'empleats subordinats al seu càrrec. Pel que fa als clients, a més de les dades comunes, cal guardar també el número de telèfon i el correu electrònic.

L'aplicació ha de permetre mostrar les dades dels clients i els empleats, realitzar les consultes que consideres necessaris i poder afegir i modificar tant clients com empleats. Per últim, també has de poder donar de baixa empleats i clients sense eliminar-los del sistema.

Activitat 2 - Biblioteca

Una biblioteca disposa de còpies de llibres, dels quals es coneix el títol, el tipus (novel·la, teatre, poesia o assaig), l'editorial, l'any de publicació i l'autor. Dels autors es coneixen el nom, la nacionalitat i la data de naixement.

Pel que fa a les còpies dels llibres, cada còpia té un identificador únic i pot trobar-se en un dels estats següents: disponible a la biblioteca, en reparació, prestada o amb retard.

Cada lector disposa d'un carnet de la biblioteca. Aquest carnet conté el nom i diverses dades d'identificació del lector, així com un identificador únic. Aquest identificador s'assigna de manera automàtica, incrementant en una unitat l'identificador del carnet creat anteriorment.

Cada lector pot tenir un màxim de tres llibres prestats simultàniament. El període màxim de préstec d'un llibre és de 30 dies. Si un llibre es retorna fora de termini, el lector serà penalitzat amb dos dies sense poder agafar cap llibre nou per cada dia de retard.

Entrega:

Per cada exercici, has de crear el diagrama UML amb Modelio i per a un dels dos, has de crear el projecte Java (no cal JavaDoc).

Finalment, entrega el projecte en un arxiu comprimit i els dos diagrames en format pdf.